



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ**

**ГОРОДА МОСКВЫ**

**Государственное бюджетное профессиональное**

**образовательное учреждение города Москвы**

**«Колледж малого бизнеса № 4»**

**(ГБПОУ КМБ № 4)**

## **Лабораторная работа №6.**

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент: Калакуцкий Рустам

Группа: ИПО-21.24

Проверил: Рыбаков Александр Сергеевич

Москва, 2026 г.

## **Цели:**

Изучить принципы организации реляционных связей между таблицами.  
Научиться извлекать данные из нескольких взаимосвязанных таблиц одновременно, используя операторы соединения.

## **Задачи:**

- Освоить синтаксис оператора INNER JOIN для получения строк, которые имеют совпадения в обеих таблицах.
- Изучить работу внешних соединений (LEFT JOIN, RIGHT JOIN) для сохранения данных из одной таблицы, даже если для них нет соответствий во второй.
- Понять принцип использования алиасов (псевдонимов) для таблиц, чтобы сделать запросы короче и понятнее.
- Научиться объединять более двух таблиц в одном запросе для построения сложных отчетов.

## **Ход работы:**

1. Запрос, выводящий факультет и кафедры, используя неявное соединение.
2. Запрос, выводящий факультет и кафедры, используя явное соединение.
3. Запрос, выводящий все факультеты и их кафедры, если существуют.
4. Запрос, выводящий из таблиц «Кафедра», «Специальность» и «Студент» данные о студентах.
5. Запрос, выводящий для каждого сотрудника фамилию, должность, зарплату и фамилию его непосредственного руководителя.
6. Запрос, выводящий список студентов, сдавших хотя бы один экзамен.
7. Запрос, выводящий из таблиц «Студент» и «Экзамен» учетные номера и фамилии студентов, а также количество сданных экзаменов и средний балл для каждого студента.
8. Запрос, выводящий список заведующих кафедрами и их зарплаты, и стаж работы.
9. Запрос, выводящий список кандидатов и докторов физико-математических наук.

10. Запрос, выводящий название дисциплины, фамилию, должность и степень преподавателя, дату и место проведения экзаменов в хронологическом порядке.
11. Фамилию преподавателей и количество их экзаменов.
12. Список студентов, не сдавших ни одного экзамена.
13. Запрос, выводящий из таблиц «Кафедра», «Специальность» и «Студент» данные о студентах, которые обучаются на данном факультете (например, «ит»).
14. Запрос, выводящий из таблиц «Кафедра», «Специальность» и «Сотрудник» данные о выпускающих кафедрах (факультет, шифр, название, фамилию заведующего).
15. Запрос, выводящий в запросе для каждого сотрудника номер и фамилию его непосредственного руководителя.
16. Запрос, выводящий список студентов, сдавших минимум два экзамена.
17. Запрос, выводящий список инженеров с зарплатой меньше 20000 руб.
18. Запрос, выводящий список студентов, сдававших экзамены в заданной аудитории.
19. Запрос, выводящий из таблиц «Студент» и «Экзамен» учетные номера и фамилии студентов, а также количество сданных экзаменов и средний балл для каждого студента, только для тех, у кого средний балл не менее заданного.
20. Запрос, выводящий список заведующих кафедрами и их зарплаты, и степень.
21. Запрос, выводящий список профессоров.
22. Запрос, выводящий название дисциплины, фамилию, должность и степень преподавателя, дату и место проведения экзаменов в хронологическом порядке в заданном интервале даты.
23. Запрос, выводящий фамилии преподавателей, принявших более трех экзаменов.
24. Запрос, выводящий список студентов, не сдавших ни одного экзамена в указанной дате.

**Вывод:**

Выполнив эту работу, я понял главную суть реляционных баз данных: данные не хранятся в одной огромной простыне, а разбиты на логические блоки, которые связываются между собой через ключи. Я научился склеивать эти блоки прямо в момент запроса. Теперь я могу вывести не просто название страны, а данные о её правителях или крупнейших городах из другой таблицы, используя JOIN.